Semestre 1: O Guia Definitivo para Iniciantes. Baseado nos currículos oficiais do Google AI Skills e frameworks do NIST.

Fundamentos de Inteligência Artificial

Da Teoria à Prática com Ética e Gestão de Risco

Professor Adjunto de Ciência da Computação | Laboratório de Sistemas Inteligentes

Gemini Notebook

Nossa Jornada de Aprendizado

1

A Teoria

O que é IA e como o ecossistema atual funciona.

2

A Matriz

IA Tradicional vs. IA Generativa.

3

O Laboratório

Aplicação prática com Google NotebookLM.

4

A Ética

Frameworks de Explicabilidade e Risco (NIST).

“Nosso objetivo é desmistificar a tecnologia. A IA não é mágica; é um processo de aprendizado estruturado fundamentado em matemática, dados e diretrizes de segurança documentadas.”

Gemini Notebook

O Que Forma a IA Moderna?

Computação

Frontier AI

Modelos de linguagem de grande escala (LLMs) que impulsionam produtos e agentes de conversação.



Foundational ML

Teoria do aprendizado de máquina aplicada à linguagem natural, reconhecimento de fala e visão computacional.



IA Aplicada à Ciência

Tecnologias como Earth AI para dados planetários, pesquisa climática, descoberta de proteínas em saúde e computação quântica.



A pesquisa moderna divide-se entre a construção de modelos de base cada vez maiores e a aplicação direcionada desses modelos aos problemas mais complexos da ciência.

Gemini Notebook

Matriz de Comparação: O Salto Tecnológico

IA / Machine Learning Tradicional	IA Generativa
• **Foco:** Reconhecimento de padrões. • **Mecanismo:** Classificar, agrupar dados existentes e fazer previsões lineares. • **Exemplo:** Previsões de séries temporais ou filtros de spam. 	• **Foco:** Criação de novo conteúdo estruturado. • **Mecanismo:** Aprendizado em vastos corpus de dados para gerar textos, imagens ou áudios inéditos. • **Exemplo:** Modelos de Linguagem Grande (LLMs) e Modelos de Difusão. 

A mudança de paradigma técnico: da Análise passiva para a Criação ativa de sintaxe e mídia.

Gemini Notebook

Os *Grandes Modelos de Base (Foundation Models)*

[MODALIDADE: TEXTO & AGENTES]



Gemini

Projetado para raciocínio complexo, construção de agentes e integração profunda de linguagem natural.

[MODALIDADE: IMAGEM & VISÃO]



Nano Banana

Arquitetura especializada na geração e edição de imagens de alta fidelidade e hiperdetalhadas.

[MODALIDADE: ÁUDIO & SOM]



Lyria

Modelos de difusão de áudio para geração de faixas instrumentais, vocais e efeitos sonoros com realismo.

[MODALIDADE: CÓDIGO ABERTO]

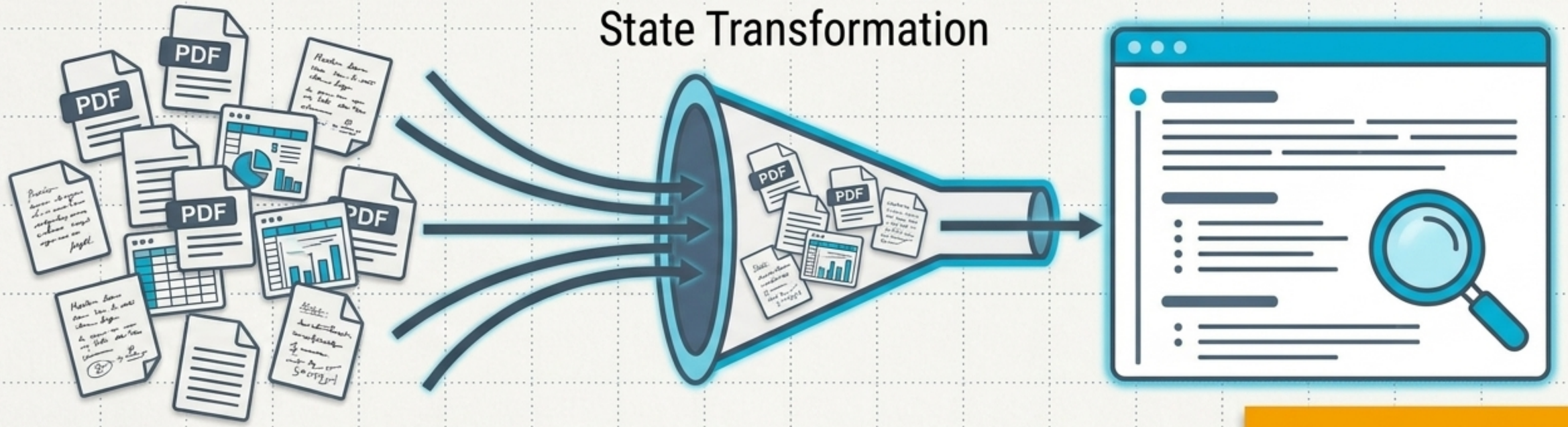


Gemma

Modelos de pesos abertos criados a partir das pesquisas estruturais, desenhados para construção em escala.

Gemini Notebook

O Laboratório: Pesquisa Potencializada



Google NotebookLM: Um assistente de pesquisa e pensamento guiado por IA.

O diferencial arquitetônico: IA Ancorada (Grounded). Em vez de buscar respostas abertas na internet, a IA torna-se especialista exclusivamente nos seus documentos providenciados.

Gemini Notebook

Fluxo Prático Parte 1: Ingestão de Fontes

Documentos

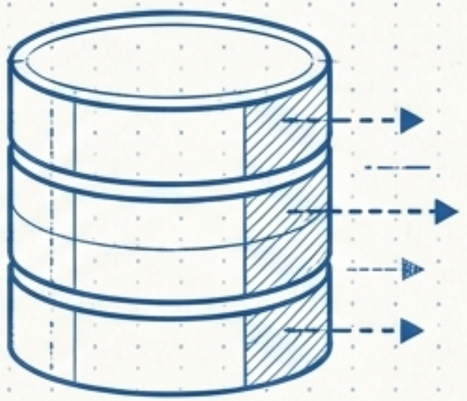
PDF, Google Docs, Slides até 100, Planilhas

Mídia

Áudio MP3/WAV, YouTube com transcrição

Web

URLs de sites públicos



Caderno de Origem

Limites Técnicos:

> Máximo de 50 fontes por caderno.

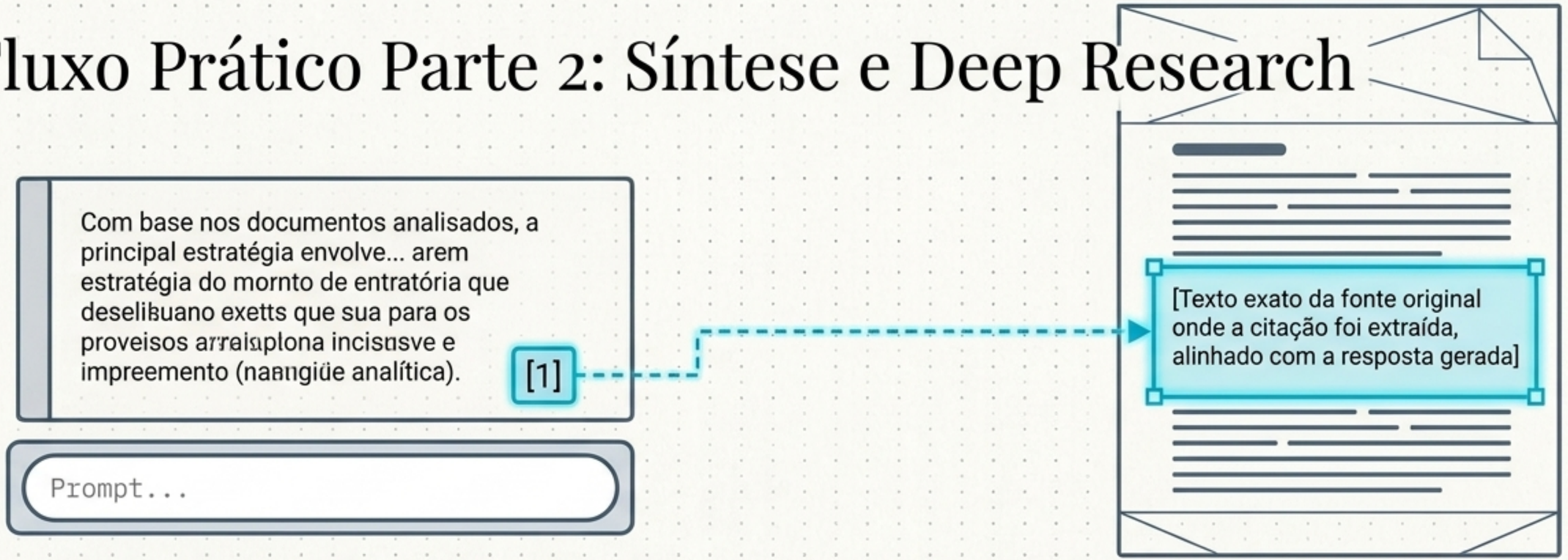
> Até 500.000 palavras por fonte.

> Arquivos com limite de 200MB.

⚠ **Regra do Laboratório:** Evite submeter documentos para os quais não possua direitos autorais diretos ou permissão expressa.

Gemini Notebook

Fluxo Prático Parte 2: Síntese e Deep Research



Consultas Cruzadas

Faça perguntas em linguagem natural que exijam cruzar dezenas de documentos (Ex: Quais os riscos mencionados nestas atas?).

Citações Cirúrgicas

O sistema não apenas responde, mas gera hiperlinks de citação citação que levam o leitor à linha exata da fonte original, garantindo rastreabilidade.

Deep Research

Capacidade **agêntica autônoma.** O modelo navega na web, compila descobertas com suas fontes e gera relatórios profundos.

Gemini Notebook

Fluxo Prático Parte 3: O Estúdio de Criação

Outputs Dashboard



Audio Overviews

Geração de uma discussão em áudio hiper-realista onde dois apresentadores sintéticos debatem o conteúdo dos seus documentos.



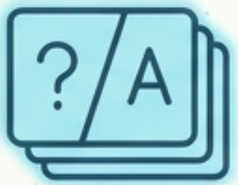
Mapas Mentais Visuais

Transformação de texto longo e relatórios áridos em nós visuais, mapeando como conceitos e ideias se conectam.



Guias e Relatórios

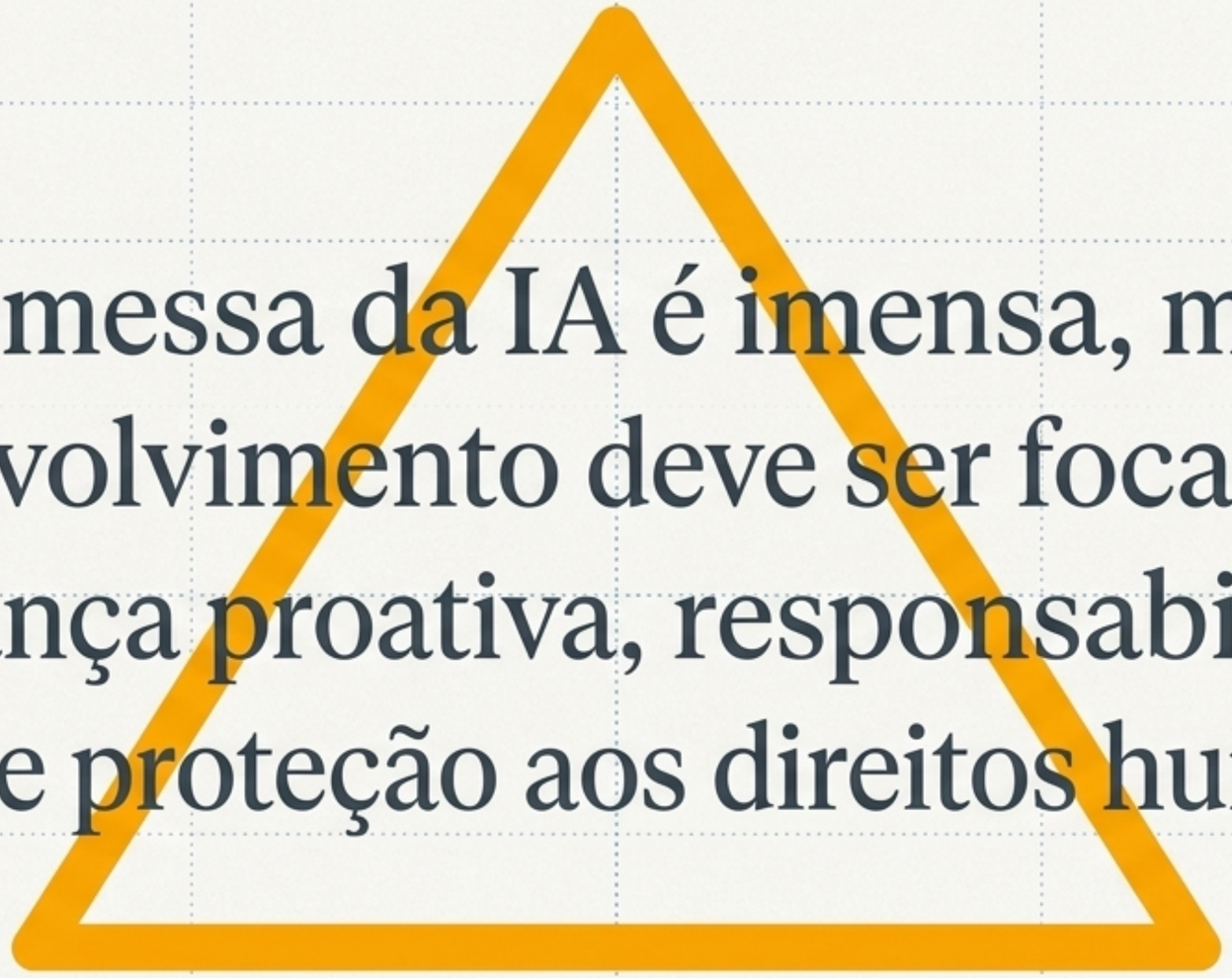
Extração de resumos precisos em formatos estruturados como Briefings Executivos, FAQs e Guias de Estudo.



Cartões Didáticos (Flashcards)

Criação automática de testes e cartões de repetição espaçada baseados exclusivamente nos fatos dos seus documentos.

Gemini Notebook



“A promessa da IA é imensa, mas seu desenvolvimento deve ser focado em segurança proativa, responsabilidade técnica e proteção aos direitos humanos.”

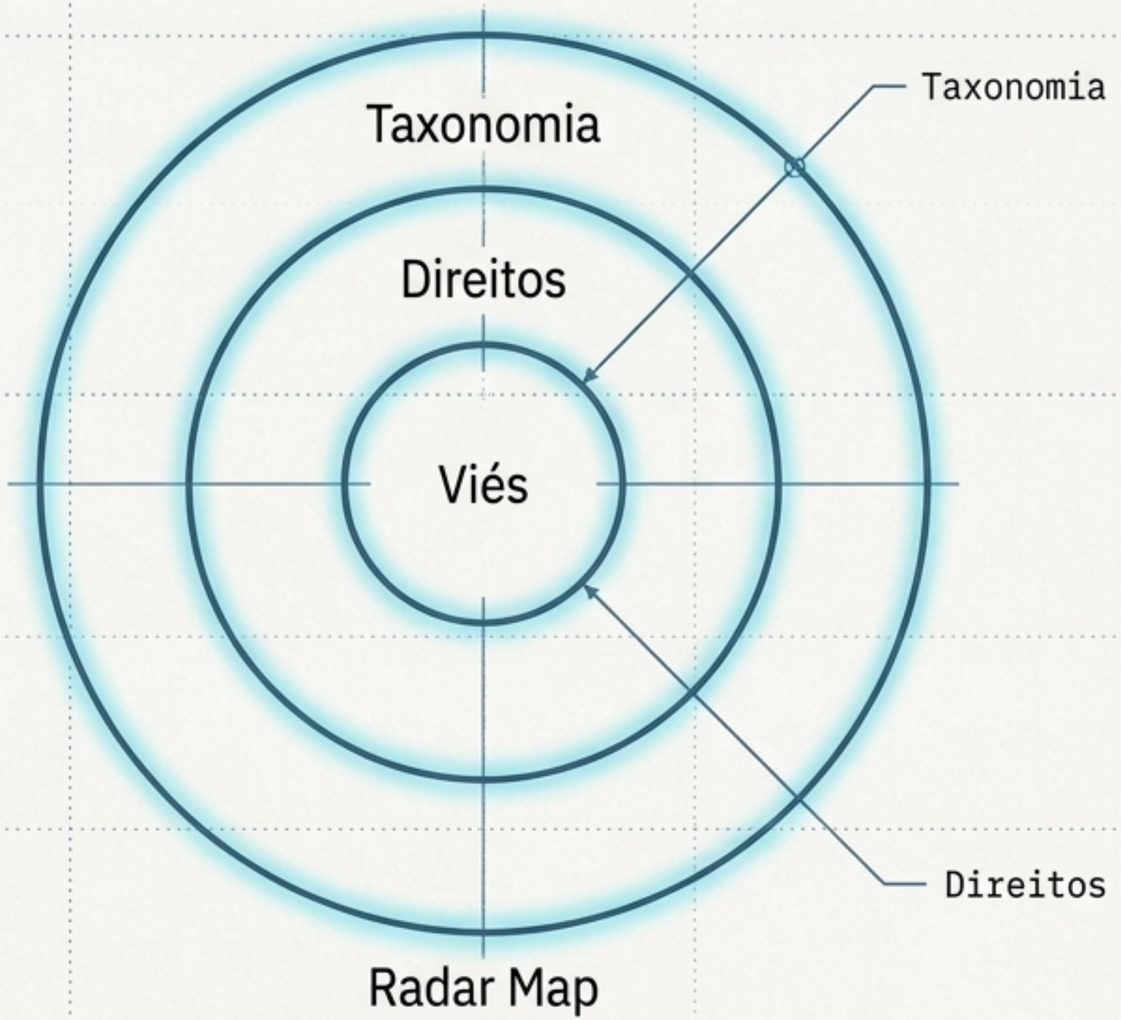
Desafio 1: Viés (Bias)

Desafio 2: Explicabilidade

Desafio 3: Vulnerabilidade Adversarial

Gemini Notebook

O Framework de Gestão de Risco do NIST (AI RMF)



Pilar 1: A Taxonomia do Risco

Reconhecimento de que falhas de IA geram riscos diretos em níveis psicológicos (usuário), sociais (discriminação) e de infraestrutura crítica.

▲ = 24 · 205

Pilar 2: Direitos Humanos

Adoção do Perfil de Risco focado em garantir que ferramentas de IA operem sem ferir liberdades civis fundamentais.

g = 67 · 416

Pilar 3: Gestão de Viés (NIST SP 1270)

A ciência de identificar e mitigar padrões prejudiciais, garantindo que conjuntos de dados de treinamento não perpetuem exclusões estatísticas históricas.

Δ = 12 · 325

Gemini Notebook

O Princípio da Explicabilidade

Upper Path (A Caixa Preta)



Relações estatísticas complexas demais para a intuição humana.

Lower Path (O Modelo Explicável)



NISTIR 8312: Princípios que garantem evidências claras e motivos rastreáveis.

Confiabilidade (NISTIR 8367): O fundamento psicológico de que a adoção tecnológica só sobrevive mediante a **interpretabilidade mútua** entre humano e máquina.

Gemini Notebook

3 Regras de Ouro para o Iniciante em IA

1

Verificação Humana



A IA trabalha com probabilidades estatísticas e pode alucinar. Verifique rigorosamente as saídas e atue sempre como o auditor primário.

2

Fronteiras de Privacidade



Injete nos modelos apenas informações que pertencem a você ou de domínio público. Compreenda as políticas de armazenamento dos provedores.

3

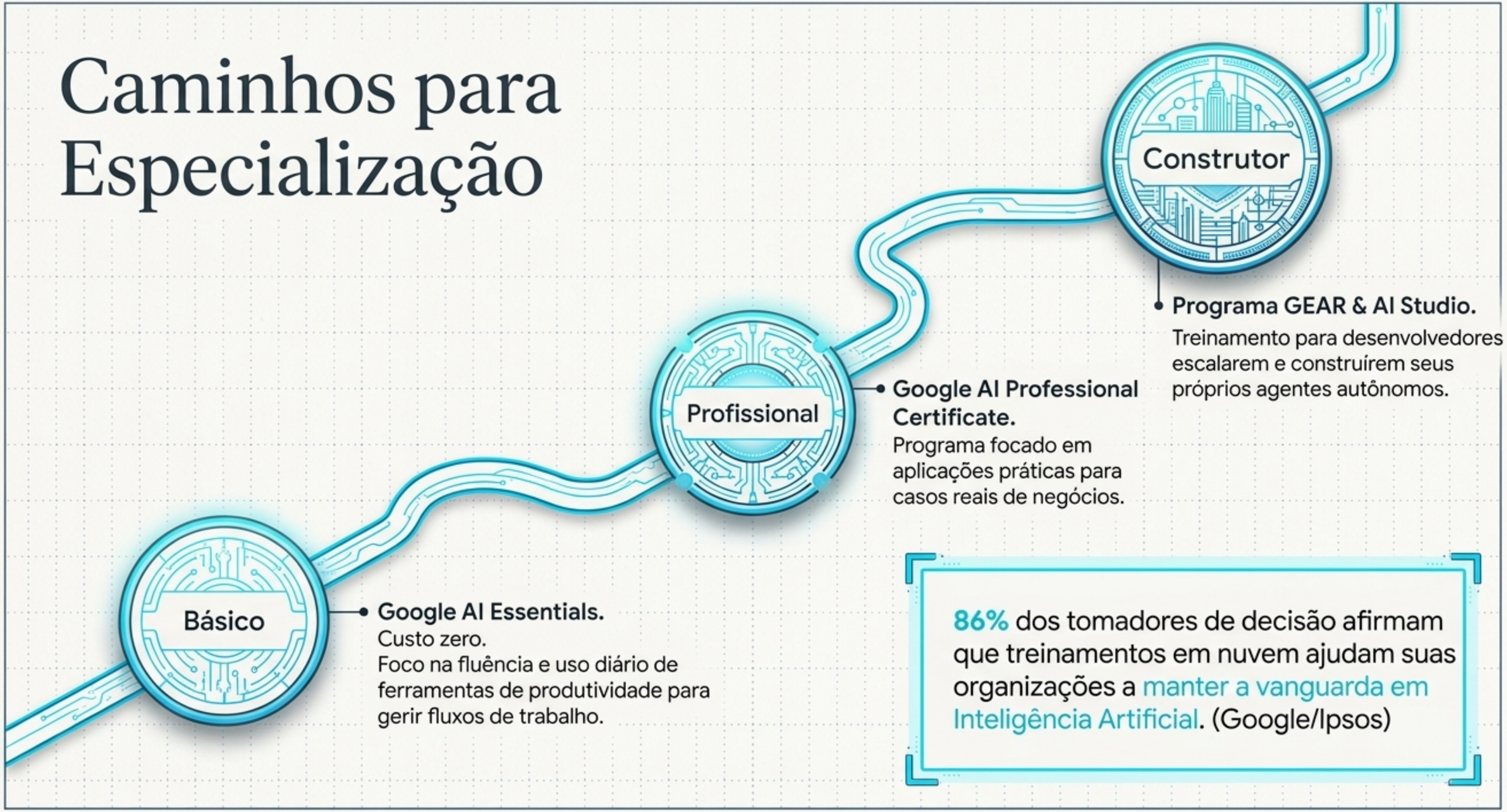
Ferramenta, não Oráculo



Use para acelerar a compilação e estruturar dados não formatados. A máquina nunca deve terceirizar seu raciocínio crítico e julgamento ético final.

Gemini Notebook

Caminhos para Especialização



Google AI Essentials.
Custo zero.
Foco na fluência e uso diário de ferramentas de produtividade para gerir fluxos de trabalho.

Google AI Professional Certificate.
Programa focado em aplicações práticas para casos reais de negócios.

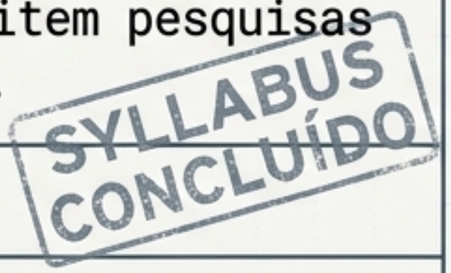
Programa GEAR & AI Studio.
Treinamento para desenvolvedores escalarem e construírem seus próprios agentes autônomos.

86% dos tomadores de decisão afirmam que treinamentos em nuvem ajudam suas organizações a manter a vanguarda em Inteligência Artificial. (Google/Ipsos)

Gemini Notebook

Conclusão do Professor

A Transição Tecnológica
A evolução ocorreu pela capacidade da IA de sintetizar e gerar formatos originais, saltando da classificação analítica para a criação estruturada.
A Democratização Analítica
Ferramentas de IA ancorada (Grounded AI), como o NotebookLM, permitem pesquisas profundas e escaláveis preservando a fidelidade da fonte original.
A Responsabilidade
A gestão de risco (NIST RMF) – com foco absoluto em explicabilidade, auditoria de viés e transparência – é a infraestrutura crítica inegociável.



A Inteligência Artificial moderna não substitui o pesquisador humano; seu desígnio é escalar as capacidades analíticas do pesquisador responsável.

Gemini Notebook